

Dirichlė (Balandžių ir narvelių) principas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra Dirichlė principas?

Dirichlė (dažnai vadinamas *balandžių ir narvelių*) principas yra vienas intuityviausių, tačiau galingiausių įrankių sprendžiant logikos, kombinatorikos ir skaičių teorijos uždavinius. Skirtingai nei invariantai, rodantys, kad procesas neįmanomas, Dirichlė principas įrodo, kad tam tikra situacija **garantuotai egzistuoja**.

Teorema 1.1

Jei $(n + 1)$ balandžių yra patalpinami į n narvelių, tai bent viename narvelyje bus **bent du balandžiai**.

Teorema 1.2 (Apibendrintas)

Tegu m ir n yra teigiami sveikieji skaičiai. Jei $(mn + 1)$ balandžių patalpinami į n narvelių, tai bent viename narvelyje **garantuotai** atsids **bent $(m + 1)$ balandžių**.

Sprendžiant uždavinius sunkiausia yra kūrybiškai sugalvoti, kas konkrečioje situacijoje atlieka „balandžių“, o kas – „narvelių“ vaidmenį. „Narveliai“ dažniausiai būna dalybos liekanos, skaičių poros, kurių suma fiksuota, arba tam tikros geometrinės figūros dalys.

§1.1 Pavyzdžiai

Pavyzdys 1.3

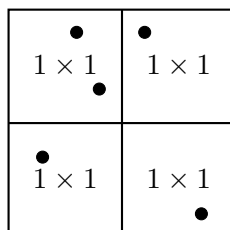
Įrodykite, kad iš bet kokių keturių sveikųjų skaičių visada galima išrinkti du, kurių skirtumas dalijasi iš 3.

Sprendimas: Bet kokių skaičių dalijant iš 3, galimos tik trys liekanos: 0, 1 arba 2. Taigi, mes turime 3 „narvelius“ (liekanas) ir 4 „balandžius“ (skaičius). Pagal Dirichlė principą, bent du skaičiai turės tą pačią liekaną. Kadangi jų liekanos vienodos, šių skaičių skirtumas dalysis iš 3. $\square$

Pavyzdys 1.4

Kvadrato, kurio kraštinės ilgis lygus 2, atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atsiranda bent du taškai, atstumas tarp kurių yra ne didesnis nei $\sqrt{2}$.

Sprendimas: Padalykime didįjį kvadratą į 4 mažesnius kvadratus (narvelius), kurių kiekvieno kraštinė yra 1.



Kadangi turime 5 taškus (balandžius) ir 4 kvadratus (narvelius), bent du taškai atsidurs tame pačiame 1×1 kvadrato. Didžiausias įmanomas atstumas tarp dviejų taškų tokiam kvadrato yra jo įstrižainė, kurios ilgis pagal Pitagoro teoremą lygus $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. $\square$

Pavyzdys 1.5

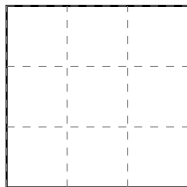
Iš skaičių aibės $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ atsitiktinai išrenkamas 51 skaičius. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiranda du skaičiai, iš kurių vienas dalijasi iš kito.

Sprendimas: Bet kokį sveikąjį skaičių unikalios galime užrašyti pavidalu $j \cdot 2^k$, kur j – nelyginis skaičius, o $k \geq 0$. Aibėje nuo 1 iki 100 yra lygiai 50 nelyginių skaičių $(1, 3, 5, \dots, 99)$. Šias nelygines dalis naudosime kaip „narvelius“. Kadangi išrenkame 51 skaičių, bent du iš jų turės tą pačią nelyginę dalį j . Taigi, vienas iš tų skaičių bus $j \cdot 2^{k_1}$, o kitas $j \cdot 2^{k_2}$. Akivaizdu, kad tas skaičius, kurio dvejetainis laipsnis yra mažesnis, dalys tą skaičių, kurio dvejetainis laipsnis didesnis. $\square$

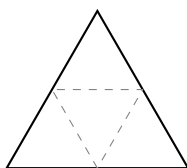
§2 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Mokykloje mokosi 367 mokiniai. Įrodykite, kad bent du iš jų švenčia gimtadienį tą pačią dieną.
2. Miške auga vienas milijonas pušų. Yra žinoma, kad ant jokios pušies nėra daugiau nei 600 000 spyglių. Įrodykite, kad miške garantuotai yra bent dvi pušys, turinčios lygiai tiek pat spyglių.
3. Tamsiame kambaryje stalčiuje guli 10 juodų ir 10 baltų kojinių. Kiek mažiausiai kojinių reikia ištraukti nežiūrint, kad garantuotai turėtumėte bent vieną vienodos spalvos porą?
4. Dėžėje yra daug raudonų, mėlynų, žalių ir geltonų rutuliukų. Kiek mažiausiai rutuliukų reikia ištraukti aklai, kad garantuotai turėtumėte bent **tris** tos pačios spalvos rutuliukus?
5. Iš aibės $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ atsitiktinai išrenkami 6 skaičiai. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiras du, kurių suma lygi 11.
6. Iš standartinės 52 kortų malkos aklai traukiamos kortos. Kiek mažiausiai kortų reikia ištraukti, kad rankose garantuotai turėtumėte bent 5 tos pačios rūšies (širdžių, būgnų, pikų arba kryžių) kortas?
7. Gimtadienio vakarėlyje dalyvauja n žmonių. Įrodykite, kad vakarėlyje visada atsiras bent du žmonės, turintys lygiai tokį patį skaičių pažįstamų tarp kitų vakarėlio svečių.
8. Matematikos teste yra tik 2 uždaviniai. Už teisingai išspręstą skiriama 10 taškų, už praleistą – 2 taškai, už neteisingą – 0 taškų. Kiek mažiausiai mokinių turi laikyti testą, kad bent 3 iš jų surinktų vienodą galutinę taškų sumą?
9. Dėžėje guli daug keturių skirtingų rūšių Velykinių kiaušinių. Kiekvienam vaikui leidžiama iš dėžės išsitraukti po 1 arba 2 kiaušinius. Kiek mažiausiai vaikų turi dalyvauti žaidime, kad bent du vaikai padarytų visiškai identišką pasirinkimą?
10. Apskritime surašyti 10 sveikųjų skaičių, kurių suma lygi 100. Įrodykite, kad visada atsiras trys greta esantys skaičiai, kurių suma yra ne mažesnė kaip 30.
11. Turime bet kokius $(n + 1)$ sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad visada galima išrinkti du skaičius, kurių skirtumas dalijasi iš n .
12. Duota 12 skirtingų dviženklių skaičių. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti du skaičius taip, kad jų skirtumo vienetų ir dešimčių skaitmenys būtų vienodi (t. y. skirtumas dalytųsi iš 11).
13. Duoti bet kokie 5 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti lygiai 3 skaičius taip, kad jų suma dalytųsi iš 3.
14. Plokštumoje pažymėti 5 taškai, kurių visos koordinatės (x, y) yra sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad bent vienos atkarpos, jungiančios bet kuriuos du iš šių taškų, vidurio taškas taip pat turi tik sveikas koordinatas.
15. Duota 100 bet kokių sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad iš jų galima išrinkti bent 15 skaičių taip, kad bet kurių dviejų išrinktųjų skirtumas dalytųsi iš 7.

16. Tegu $a_1, a_2, \dots, a_9$ yra skaičių $1, 2, \dots, 9$ kėlinys (tie patys skaičiai surašyti bet kokia tvarka). Įrodykite, kad sandauga $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \dots (a_9 - 9)$ būtinai yra lyginis skaičius.
17. Kvadrato, kurio matmenys yra 3×3 , atsitiktinai pažymėta 10 taškų. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių yra ne didesnis nei $\sqrt{2}$.



18. Lygiakraščio trikampio, kurio kraštinės ilgis yra 2, viduje atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atstumas tarp kažkurių dviejų taškų neviršija 1.



19. Taisyklingojo šešiakampio, kurio kraštinės ilgis lygus 1, viduje atsitiktinai pažymėti 7 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių neviršija 1.
20. Skritulio, kurio spindulys yra 1, viduje atsitiktinai pažymėti 7 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių neviršija 1.
21. Vienetinio kvadrato (1×1) viduje pažymėti 9 taškai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti 3 taškus, kurie sudarytų trikampį, kurio plotas neviršytų $1/8$.
22. Duoti bet kokie 52 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti du skaičius taip, kad tų skaičių suma arba skirtumas dalytųsi iš 100.
23. Duota 7 atsitiktinių sveikųjų skaičių seka. Įrodykite, kad visada įmanoma rasti vieną arba kelis iš eilės einančius šios sekos elementus, kurių suma dalijasi iš 7.
24. Įrodykite, kad egzistuoja skaičiaus 2017 kartotinis, kurio dešimtainiame užrašė naudojami išskirtinai tik skaitmenys 8 ir 0.
25. Fibonači sekoje $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ kiekvienas narys lygus dviejų ankstesnių narių sumai. Įrodykite, kad šioje sekoje privalo egzistuoti skaičius, kuris baigiasi bent keturiais nuliais.
26. Visi begalinės plokštumos taškai yra atsitiktinai nuspalvinti dviem spalvomis (pavyzdžiui, raudona ir mėlyna). Įrodykite, kad plokštumoje būtinai atsiras du **vienodos spalvos** taškai, atstumas tarp kurių yra lygiai 1.
27. Kiekvienas plokštumos taškas su sveikomis koordinatėmis (x, y) yra nuspalvintas viena iš 3 spalvų. Įrodykite, kad visada egzistuoja stačiakampis, kurio kraštinės lygiagrečios koordinatinių ašims, o visos keturios viršūnės yra tos pačios spalvos.
28. Yra dvi skirtingo dydžio ruletės su bendru centru. Kiekviena jų padalinta į 200 vienodų sektorių. Didesnėje ruletėje 100 sektorių nuspalvinti raudonai, kiti 100 – žaliai. Mažesnės ruletės 200 sektorių atsitiktinai nuspalvinti raudonai arba žaliai (spalvų skaičius nebūtinai lygus). Įrodykite, kad visada galima pasukti ruletes taip, jog bent 100 persidengiančių sektorių poros sutaptų spalvomis.

- 29.** Lentoje surašytas 101 atsitiktinis skirtingas skaičius. Įrodykite, kad iš jų visada galima išbraukti 90 skaičių taip, kad likę 11 skaičių eitų griežtai didėjimo arba griežtai mažėjimo tvarka.
- 30. (Kombinatorikos finalas)** Begalinėje languotoje plokštumoje kiekvienas langelis nuspalvintas viena iš N spalvų. Įrodykite, kad visada galima rasti keturis tos pačios spalvos langelius, kurių centrai sudaro stačiakampį su kraštinėmis, lygiagrečiomis tinklelio linijoms.